Proyecto 2

Diseño generativo de personajes

Crear un universo que no existe

Universidad del Valle
Deep Learning 2026
Kevin Recinos

Entrega final	domingo 11 de octubre de 2026, 23:59
Entrega	Canvas: código fuente, galería de imágenes y presentación en PDF
Presentación oral	no habrá
Modalidad	parejas
Ponderación	8 puntos sobre la nota final del curso

1. El reto

Un estudio pequeño de videojuegos quiere explorar una forma de crear conceptos visuales con modelos generativos. Cada pareja deberá **definir su propio universo** y entrenar una **GAN** capaz de crear personajes nuevos para ese mundo.

El resultado mínimo es una colección de **10 personajes distintos e inexistentes**, generados por el modelo entrenado por la pareja. Variaciones casi idénticas del mismo personaje no cuentan como personajes distintos.

En clase se cubrieron las ideas generales: el juego minimax entre generador y discriminador, la pérdida no saturante, el colapso de modos y por qué el entrenamiento es inestable por diseño. Parte del proyecto consiste en **investigar**, probar alternativas y justificar las decisiones tomadas.

La pregunta central no es "¿logré que mi GAN genere algo?". Es: *¿mi modelo produce personajes realmente nuevos y variados, y puedo demostrarlo con evidencia?*

2. Requisitos

Cada pareja deberá:

1. **Definir el universo visual.** Describa en pocas líneas su estilo, ambiente y los rasgos que espera ver en los personajes. Esa descripción será la vara con la que usted mismo juzgará la galería final.
2. **Preparar los datos.** Documente el origen, la licencia o el permiso de uso, el tamaño aproximado y la preparación del conjunto: recorte, resolución, normalización y aumento de datos, si lo usó.
3. **Entrenar una GAN.** La arquitectura queda a elección del equipo. Puede investigar DCGAN, Conditional GAN, WGAN, WGAN-GP u otra variante que pueda explicar y ejecutar con los recursos disponibles.
4. **Investigar la función de pérdida.** Realice al menos una comparación o un cambio relacionado con la pérdida. Antes de ejecutarlo, escriba qué efecto espera; después, explique qué ocurrió.
5. **Aplicar regularización o estabilización.** Pruebe al menos una técnica para mejorar la estabilidad, la diversidad o la calidad del entrenamiento, y analice su efecto.
6. **Mostrar evidencia del proceso.** Incluya la evolución de las muestras durante el entrenamiento, las curvas de pérdida interpretadas y los problemas encontrados, como inestabilidad o *mode collapse* cuando aplique.
7. **Entregar la galería final y demostrar que es nueva.** Presente al menos 10 personajes generados por el modelo, junto con la prueba de vecinos más cercanos descrita en la sección 3.

Las imágenes finales evaluadas deben ser producidas por el modelo entrenado por la pareja. Un generador externo de imágenes no sustituye el modelo del proyecto.

2.1. Cómo diseñar un experimento que sí se pueda comparar

Para los requisitos 4 y 5, cambie **una sola cosa a la vez** respecto a una configuración base, y mantenga iguales los datos, la semilla, el número de épocas y el ruido de evaluación. Si cambia dos cosas al mismo tiempo, no podrá saber cuál produjo el efecto.

Antes de entrenar cada experimento, escriba en el notebook una frase con esta forma:

> *"Creemos que _____ mejorará _____ porque _____. Lo consideraremos útil si _____."*

Algunas opciones, a modo de ejemplo y no como lista cerrada:

Pérdida	Pérdida original frente a no saturante; BCE frente a WGAN-GP o pérdida *hinge*; suavizado de etiquetas.
Estabilización	Normalización espectral en el discriminador; penalización de gradiente; tasas de aprendizaje distintas para G y D; ruido en las entradas de D; *dropout* en D; aumento de datos diferenciable.

Un experimento que no mejora el resultado **también es válido** si está bien ejecutado y analizado.

3. Tres evidencias obligatorias

Una galería atractiva no demuestra, por sí sola, que el modelo aprendió. Estas tres evidencias permiten distinguir un generador que **aprendió** de uno que **memorizó** o **colapsó**:

1. **Rejilla de ruido fijo.** Al inicio del entrenamiento, guarde un lote fijo de vectores z (por ejemplo, 16). En varios puntos del entrenamiento, genere imágenes con **esos mismos** vectores y muéstrelas en una sola figura. Así se ve cómo evoluciona el generador y si varias filas empiezan a parecerse entre sí.
2. **Curvas de pérdida interpretadas.** Muestre las pérdidas de G y D y explique qué indican. Recuerde lo visto en clase: en una GAN sana las curvas **no bajan juntas**, sino que se estabilizan enfrentadas. Una pérdida de D cercana a cero durante muchas épocas es una señal de alarma, no de éxito.
3. **Prueba de vecinos más cercanos.** Para cada uno de los 10 personajes finales, busque la imagen de entrenamiento más parecida y muéstrelas lado a lado, como en la figura 2 del paper original de Goodfellow et al. (2014). Puede medir la similitud en píxeles o, mejor, con las características de una CNN preentrenada. Si un personaje es casi idéntico a su vecino, **no cuenta como nuevo**.

Además, declare su **tasa de selección**: cuántas muestras generó para elegir los 10 personajes (por ejemplo, 10 de 200) y con qué criterio los escogió. Seleccionar es legítimo; ocultar cuánto se seleccionó, no.

4. Recomendaciones prácticas

- **Resolución.** Se recomienda trabajar en 64×64 píxeles. Una resolución mayor es posible, pero multiplica el costo de entrenamiento y **no otorga puntos adicionales** por sí misma.
- **Datos.** Unos pocos miles de imágenes con estilo consistente suelen funcionar mejor que muchas imágenes heterogéneas. Si su conjunto es pequeño, investigue el aumento de datos.
- **Cómputo.** Use GPU de Google Colab, Kaggle o equivalente. Guarde *checkpoints* con frecuencia: una sesión puede interrumpirse.
- **Empiece simple.** Consiga primero una DCGAN base que produzca algo reconocible y después experimente. Casi todos los problemas difíciles del proyecto aparecen cuando se intenta todo a la vez.
- **Uso responsable de los datos.** No use rostros de personas reales identificables ni personajes protegidos presentados como propios. Si su conjunto contiene personajes existentes, trátelos como material de estilo, cítelos y verifique que la galería final no los reproduzca.

Ruta sugerida. En la primera semana: universo definido, datos preparados y una DCGAN base entrenando con su rejilla de ruido fijo. En la segunda semana: los experimentos de pérdida y estabilización, la galería, la prueba de vecinos más cercanos y el PDF.

5. Entregables

Entregable	Detalle
`presentacion.pdf`	Funciona como informe. Máximo 12 diapositivas, más anexos opcionales.
`código`	Notebook(s) o repositorio comprimido: carga y preparación de datos, modelo, entrenamiento, experimentos y generación de la galería.
`README.md`	Instrucciones mínimas para ejecutar, versiones de librerías, semillas utilizadas y declaración de uso de asistentes de IA.
`galeria/`	Los 10 personajes finales en PNG, junto con la semilla o el vector z que produjo cada uno.

Si los pesos del modelo final son muy pesados para Canvas, incluya un enlace en el `README.md`. El código debe poder **regenerar la galería** a partir de esos pesos y de las semillas declaradas.

5.1. Contenido de la presentación

La estructura puede ser creativa, pero debe permitir identificar con claridad:

- universo y datos utilizados;
- arquitectura de la GAN y por qué la eligió;
- experimentos de pérdida y de estabilización, con su hipótesis previa y su resultado;
- las tres evidencias obligatorias de la sección 3;
- problemas encontrados y decisiones tomadas;
- galería de los 10 personajes finales;
- conclusiones y limitaciones.

Agregue al final una **matriz de evidencias** de una diapositiva, con las columnas: *evidencia, diapositiva donde aparece, conclusión y limitación.* Esta matriz será también la guía de calificación.

6. Evaluación

Criterio	Puntos
Solución técnica e investigación	**40**
Universo definido y datos documentados, con origen y permiso de uso.	8
GAN funcional, arquitectura justificada y código que regenera la galería.	12
Experimento de pérdida con hipótesis previa, control y análisis.	10
Experimento de estabilización con hipótesis previa, control y análisis.	10
Resultados y análisis	**40**
Galería de al menos 10 personajes distintos y tasa de selección declarada.	12
Prueba de vecinos más cercanos, interpretada con honestidad.	8
Rejilla de ruido fijo y curvas de pérdida interpretadas.	10
Análisis de fallos, colapso de modos cuando aplique, y limitaciones.	10
Creatividad y comunicación	**20**
Universo propio y coherencia visual de la galería con él.	10
Claridad del PDF, uso de figuras y matriz de evidencias.	10
Total	**100**

Penalizaciones.

- Imágenes de la galería no producidas por el modelo del equipo: el bloque de **Resultados y análisis** se califica con **0**.
- Galería que el código entregado no puede regenerar: **−15**.
- Tasa de selección no declarada: **−10**.

7. Bonificación

Las parejas que den a sus personajes **nombre y clase o rol**, de forma coherente con el universo creado, podrán obtener una bonificación.

La bonificación **no aumenta la nota del Proyecto 2**. Podrá utilizarse para mejorar la nota de **un laboratorio incompleto o una tarea faltante**, según la calidad del trabajo adicional y el criterio del docente.

8. Uso de asistentes de IA

Puede utilizar asistentes de IA para investigar, programar o resolver dudas. Indique brevemente en el `README.md` **para qué los utilizó**. Usted sigue siendo responsable de comprender el código, verificar los resultados y explicar las decisiones tomadas.

Recuerde que la restricción de la sección 2 aplica también aquí: un asistente puede ayudarle a escribir el código de su GAN, pero **ninguna imagen de la galería puede provenir de un generador externo**.

9. Reflexión final

Cierre su presentación respondiendo, en pocas líneas, esta pregunta:

> *De sus 10 personajes, ¿cuál le costó más defender como "nuevo" frente a su vecino más cercano en los datos de entrenamiento? ¿Qué le dice ese caso sobre lo que su GAN realmente aprendió de su universo?*

10. Piense en el Proyecto Final

Guarde el código, los pesos, las configuraciones, las semillas y demás artefactos importantes. Si más adelante lo desea, este proyecto puede convertirse en la base de su Proyecto Final. Vale la pena dejarlo organizado y reproducible desde ahora.